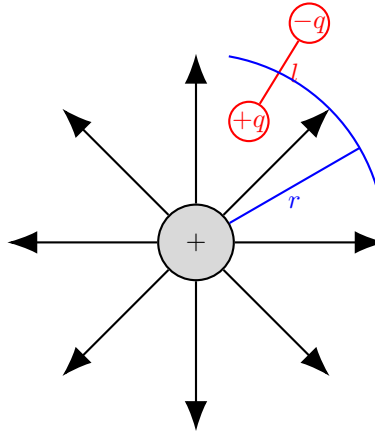


Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **4 de abril 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 8 problemas.

Problema 1

Calcular la fuerza que actúa sobre un dipolo eléctrico de longitud l sumergido en el campo eléctrico creado por una carga Q . Suponer que $r \gg l$ (ver figura).

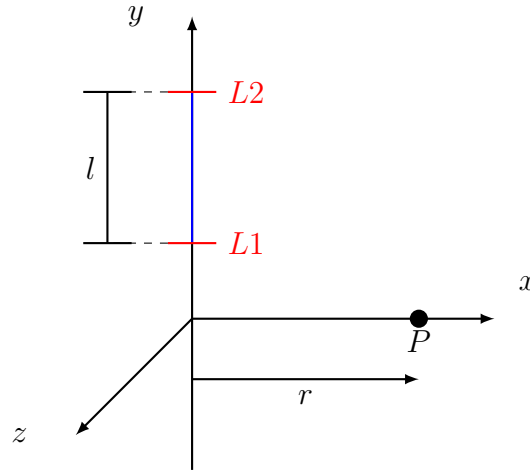


Problema 2

Considere un cable con una longitud l , con extremos en $L1$ y $L2$. Además, conserva una densidad de carga lineal variable siguiendo la función $\lambda = a + cz$ donde a y c son constantes. Determine el campo eléctrico en un punto P , sobre el plano xz y a una distancia r .

Problema 3

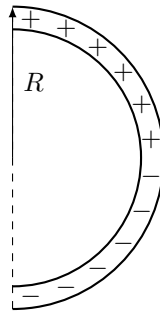
Una barra cilíndrica muy larga de un material no conductor de radio $r = 3\text{ cm}$ se le proporciona una carga positiva uniformemente distribuida $\rho = 6 \frac{nC}{cm}$ a lo largo de su longitud. Luego se perfora una cavidad cilíndrica a través de toda la barra de radio $r_h = 1\text{ cm}$, de modo que el centro de la barra se ubica en $(0,0)$ y el centro de la cavidad se encuentra en $(0,1,5)$.



Asuma que la creación de la cavidad no perturba la carga sobre el resto de la barra, simplemente remueve la carga de la región de la cavidad. Encuentre el campo eléctrico (magnitud y dirección) en el punto $(2, 1)$

Problema 4

Una varilla delgada de vidrio se dobla en forma de semicírculo de radio R . Una carga $+Q$ está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad superior y una carga $-Q$ está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad inferior. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el centro del semicírculo.

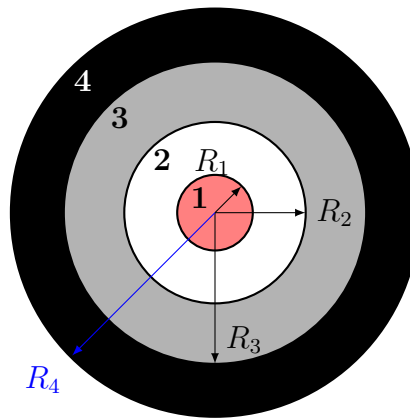


Problema 5

Se tiene el siguiente sistema de un cable coaxial: el núcleo es un cable de cobre de radio R_1 , un aislante de radio externo R_2 , un blindaje compuesto de una lamina de aluminio de radio externo R_3 y una capa externa de radio R_4 . Cada zona contiene un carga distribuida radialmente uniforme de la siguiente manera.

- Zona 1: $+2q$
- Zona 2: $-3q$
- Zona 3: $-2q$
- Zona 4: $+2q$

Utilizando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico de en cada una de las zonas y afuera del cable cuando el sistema está en equilibrio estático.



Problemas 6

Se tiene un disco anular de radio externo R_2 y radio interno R_1 con una densidad superficial de carga que varía radialmente como

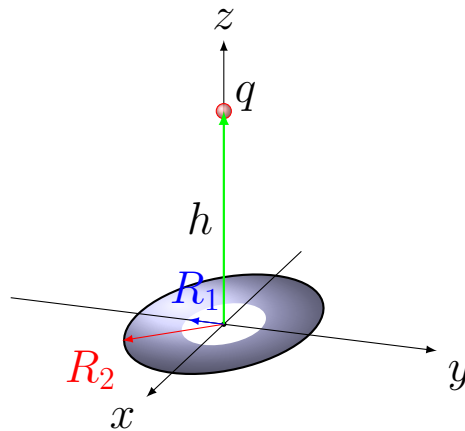
$$\sigma(r) = -\sigma_0 \frac{r}{R_2} \quad (1)$$

donde es una constante.

Una carga puntual $+q$ de masa m se coloca sobre el eje perpendicular al disco a una altura h sobre su centro y se deja en libertad de moverse. Suponiendo que h es pequeño, determine la frecuencia de oscilación del movimiento de la carga.

Problemas 7

Se tiene una carga puntual q con masa m que se mueve radialmente hacia una esfera de radio R , la cual tiene una densidad de carga volumétrica uniforme ρ . Determinar el valor de ρ que haga que la partícula se detenga en la superficie de la esfera, asumiendo que es una partícula que parte desde un radio R_2 . ¿Qué pasa si $R_2 \rightarrow \infty$?



Problemas 8

Se tiene un octavo de cascarón esférico ubicado en el octante $+x, -y, -z$. El cascarón tiene radio interno R_1 y radio externo R_2 , con una densidad de carga superficial que varía radialmente según la relación:

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{R_2^2},$$

donde ρ_0 es una constante. 1. Determinar el campo eléctrico en el origen. 2. Determinar la fuerza sobre una partícula de carga $-3Q$ ubicada en el origen.

